LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA : AMANDA SEPTIANA SALSABILA

NIM : 109082500145

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pengembangan perangkat lunak, bahasa pemrograman menyediakan mekanisme untuk mendefinisikan tipe data baru sesuai kebutuhan melalui konsep tipe bentukan (user-defined type). Tipe bentukan memungkinkan programmer untuk mengelompokkan atau memberi nama ulang pada tipe data yang telah tersedia, sehingga meningkatkan keterbacaan, modularitas, dan keamanan tipe data dalam program. Berdasarkan Modul 7, tipe bentukan dalam bahasa Go terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Alias dan Struct.

1. **Alias (Type Definition)**

   Alias merupakan teknik pemberian nama baru terhadap tipe data yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kode lebih ringkas, familiar, dan kontekstual sesuai domain permasalahan. Dalam bahasa Go, alias dideklarasikan menggunakan kata kunci type diikuti dengan nama alias dan tipe data aslinya. Penggunaan alias tidak mengubah perilaku dasar tipe data, namun memungkinkan programmer melakukan konversi tipe eksplisit ketika diperlukan, terutama dalam operasi aritmetika yang membutuhkan presisi atau kompatibilitas tipe tertentu. Dengan demikian, alias berfungsi sebagai lapisan abstraksi yang memperkuat makna semantik dari suatu variabel tanpa mengubah representasi memorinya.

2. **Struct (Structure/Record)**

   Struct adalah tipe bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa nilai atau field yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan logis. Setiap field dalam struct memiliki nama dan tipe data masing-masing, sehingga memungkinkan pemodelan entitas kompleks seperti data waktu, mahasiswa, atau transaksi dalam bentuk yang terstruktur. Dalam bahasa Go, kesamaan tipe dua variabel struct tidak ditentukan oleh nama struct-nya, melainkan oleh struktur internalnya, yaitu dua variabel dianggap memiliki tipe yang sama apabila memiliki nama field, tipe data field, serta urutan penempatan yang identik. Meskipun demikian, mendefinisikan struct sebagai tipe baru sangat direkomendasikan agar deklarasi tidak perlu ditulis ulang secara berulang, sehingga meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kemudahan pemeliharaan kode.

   Manfaat Penerapan Tipe Bentukan

   Penggunaan alias dan struct memberikan keuntungan signifikan dalam pemrograman, antara lain :

(1) meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode (maintainability)
(2) memudahkan pemodelan entitas dunia nyata menjadi representasi digital yang terstruktur
(3) mengurangi risiko kesalahan tipe data melalui pembatasan konteks penggunaan
(4) memfasilitasi pengelompokan data yang kompleks menjadi unit yang lebih mudah dikelola
Dalam praktiknya, alias lebih difokuskan pada penyederhanaan dan pemberian makna kontekstual terhadap tipe data primitif, sedangkan struct digunakan untuk merepresentasikan objek atau entitas yang terdiri dari beberapa atribut terkait. Penerapan kedua konsep ini merupakan fondasi penting dalam pemrograman terstruktur dan berorientasi data pada bahasa Go.

B. Guided

1. Implementasi Tiga Metode Inisialisasi Struct pada Bahasa Pemrograman Go

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus
sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
```

```
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    ···    Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Week 7 - Modul 7\Guided\Guided-1\1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. Implementasi Array of Struct dan Perulangan untuk Pengelolaan Data Mahasiswa pada Go

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
```

```
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    ...                Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Week 7 - Modul 7\Guided\Guided-2\2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: regita
NIM: 123
IPK: 8
Mahasiswa ke- 2
Nama: rere
NIM: 111
IPK: 9
Mahasiswa ke- 3
Nama: gita
NIM: 222
IPK: 8

Data Mahasiswa:
{regita 123 8}
{rere 111 9}
{gita 222 8}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return suhu(4.0 / 5.0 * float64(celcius))
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return suhu(9.0/5.0*float64(celcius) + 32)
}

func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return suhu(float64(celcius) + 273.15)
}

func main() {
    var masukan suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&masukan)

    hasilReamur := CelciusToReamur(masukan)
    hasilFahrenheit := CelciusToFahrenheit(masukan)
    hasilKelvin := CelciusToKelvin(masukan)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%g celcius = %g reamur\n", masukan,
hasilReamur)
    fmt.Printf("%g celcius = %g fahrenheit\n", masukan,
hasilFahrenheit)
    fmt.Printf("%g celcius = %g kelvin\n", masukan,
hasilKelvin)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    ...                    Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> g
o run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabil
a\Week 7 - Modul 7\Unguided\unguided-no1\no1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk melakukan konversi suhu dari satuan Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin secara terstruktur dan modular. Kode program mendefinisikan tipe data kustom suhu sebagai alias dari float64 guna meningkatkan kejelasan konteks data, lalu mengimplementasikan tiga fungsi terpisah (CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin) yang masing-masing menerapkan rumus konversi standar dengan konversi tipe eksplisit sebelum perhitungan aritmetika, serta mengembalikan hasilnya kembali ke tipe suhu. Pada fungsi main, alur eksekusi dimulai dengan deklarasi variabel, pembacaan input pengguna melalui fmt.Scan, pemrosesan nilai oleh ketiga fungsi konversi secara berurutan, hingga pencetakan hasil akhir menggunakan fmt.Printf dengan format %g yang secara otomatis menyesuaikan presisi desimal, sehingga keseluruhan implementasi mencerminkan penerapan prinsip modularitas, manajemen tipe data yang ketat, serta penanganan I/O dasar yang efisien dalam ekosistem Go.

2. Soal Unguided 2

   Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
   2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
   3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

- judul (bertipe data kata)
- penulis (bertipe data kata)
- penerbit (bertipe data kata)
- tahunTerbit (bertipe data angka)
- jumlahHalaman (bertipe data angka)

Ekspetasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurr
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul          kata
    penulis        kata
    penerbit       kata
    tahunTerbit    angka
    jumlahHalaman  angka
}

func main() {
    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
```

```
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&buku.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&buku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&buku.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis :", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", buku.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    ...                    Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> g
o run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabil
a\Week 7 - Modul 7\Unguided\unguided-no2\no2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk mengelola dan menampilkan data buku secara terstruktur melalui pemanfaatan tipe data kustom dan struct. Kode program mendefinisikan tipe angka sebagai representasi int serta kata sebagai representasi string guna memperkuat

semantik dan keterbacaan kode, yang kemudian diterapkan sebagai tipe field pada struct Buku yang mencakup atribut judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Pada fungsi main, alur eksekusi dimulai dengan deklarasi variabel struct, dilanjutkan proses input interaktif menggunakan fmt.Scan untuk mengisi setiap field secara berurutan, hingga pencetakan hasil akhir melalui fmt.Println yang menyajikan data buku secara rapi dan terformat, sehingga keseluruhan implementasi mencerminkan penerapan konsep pemodelan data, definisi tipe kustom, serta manajemen I/O dasar yang efektif dalam pengembangan aplikasi berbasis Go.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa tipe bentukan merupakan mekanisme fundamental dalam bahasa pemrograman Go yang memungkinkan pendefinisian tipe data baru sesuai dengan kebutuhan logika program. Tipe bentukan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu alias dan struct. Alias berfungsi untuk memberikan nama alternatif yang lebih ringkas dan kontekstual terhadap tipe data yang telah ada, sehingga meningkatkan kejelasan semantik tanpa mengubah representasi maupun perilaku dasarnya. Sementara itu, struct digunakan untuk mengelompokkan sejumlah field yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan logis, yang mempermudah pemodelan entitas kompleks dalam bentuk data terstruktur. Dalam bahasa Go, kesamaan tipe dua variabel struct tidak bergantung pada nama tipenya, melainkan pada kesamaan nama field, tipe data, serta urutan penempatannya. Dengan mendefinisikan struct sebagai tipe baru, programmer dapat menghindari pengulangan deklarasi field, meningkatkan efisiensi penulisan kode, serta mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program. Secara keseluruhan, penerapan alias dan struct mencerminkan prinsip abstraksi data yang mendukung penulisan kode yang lebih terstruktur, aman, dan mudah dipahami dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Go.